

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE EXTRA

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG
JULHO/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ATIVIDADE EXTRA

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Probabilidade e Estatística do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Hugo C.

MONTES CLAROS – MG

JULHO/2026

Atividade Extra -

1. $H_0: \mu \leq 3$

$H_1: \mu > 3$

$$Z_{\text{calc}} = \frac{3,3 - 3}{\frac{0,8}{\sqrt{64}}} = \frac{0,3}{0,1} = 3$$

Teste: $\alpha = 0,05$

$Z_{\text{crit}} \approx 1,645$

$\mu = 3$

$\bar{x} = 3,3$

$\sigma = 0,8$

$n = 64$

$\alpha = 0,05$

$Z_{\text{calc}} > Z_{\text{crit}} \rightarrow H_0$ rejeitada.

2. $H_0: \mu = 500 \text{ horas}$

$H_1: \mu \neq 500 \text{ horas}$

$$Z_{\text{calc}} = \frac{492 - 500}{\frac{30}{\sqrt{100}}} = \frac{-8}{10} = -0,8$$

$\mu = 500$

Teste: $\alpha = 0,05; 2 = 0,025$

$\bar{x} = 492$

$\sigma = 30$

$Z_{\text{crit}} = \pm 1,96$

$n = 100$

$\alpha = 0,05$

$Z_{\text{calc}} < Z_{\text{crit}} \rightarrow H_0$ rejeitada

Rejeição à esquerda ($-2,67 < -1,96$)

3. $H_0: \mu \geq 250 \text{ MB}$

$H_1: \mu < 250 \text{ MB}$

$$Z_{\text{calc}} = \frac{246 - 250}{\frac{18}{\sqrt{81}}} = \frac{-4}{2} = -2$$

$\mu = 250$

$\bar{x} = 246$

Teste: $\alpha = 0,01$

$\sigma = 18$

$Z_{\text{crit}} \leq -2,33$

$n = 81$

$\alpha = 0,01$

$Z_{\text{calc}} > Z_{\text{crit}} \rightarrow$ Não é possível rejeitar H_0 , por falta de evidências.